

求一次函数解析式专题（二）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

平移口诀：左加右减，上加下减直线 $y = kx + b$ 平移：

1. 左右平移 h 个单位： $x \rightarrow (x \pm h)$ （左加右减）；
2. 上下平移 a 个单位：整个函数 $\pm a$ （上加下减）。

1. 将直线 $y = 2x - 1$ 向下平移 2 个单位，得到的直线解析式为

- A. $y = 2x - 3$ B. $y = 2x + 1$ C. $y = 2x - 2$ D. $y = 2(x - 2) - 1$
(A)

向下平移 2 个单位，即 b 减去 2，故为 $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。

2. 将直线 $y = -x + 3$ 向左平移 1 个单位，得到的直线解析式为

- A. $y = -x + 2$ B. $y = -x + 4$
C. $y = -(x + 1) + 3$ 即 $y = -x + 2$ D. $y = -(x - 1) + 3$ 即 $y = -x + 4$
(C)

向左平移 1 个单位，用 $(x + 1)$ 替换 x ，得 $y = -(x + 1) + 3 = -x + 2$ 。

3. 若一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 2x - 3$ 没有交点，且在 y 轴上的截距为 -9 ，则解析式为

- A. $y = 2x - 9$ B. $y = 2x + 9$ C. $y = -2x - 9$ D. $y = 2x - 3$
(A)

“没有交点”指平行 $\Rightarrow k = 2$ ；在 y 轴上截距为 $-9 \Rightarrow b = -9$ 。所以解析式为 $y = 2x - 9$ 。

4. 将直线 $y = 3x + 2$ 向右平移 2 个单位，得到的直线解析式为

- A. $y = 3x - 4$ B. $y = 3x + 8$
C. $y = 3(x - 2) + 2$ 即 $y = 3x - 4$ D. $y = 3(x + 2) + 2$ 即 $y = 3x + 8$
(C)

向右平移 2 个单位，用 $(x - 2)$ 替换 x ，得 $y = 3(x - 2) + 2 = 3x - 4$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 将直线 $y = -2x + 5$ 先向上平移 3 个单位，再向右平移 1 个单位，得到的解析式为 _____。
($y = -2x + 10$)

先向上平移 3： $y = -2x + 8$ 。

再向右平移 1：用 $(x - 1)$ 替换 x ，得 $y = -2(x - 1) + 8 = -2x + 10$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

已知直线 $y = 2x - 1$ 。

(1) 写出该直线向下平移 2 个单位后的解析式；(2) 再将得到的直线向左平移 1 个单位，求平移后直线的解析式，并写出它为何“回到了原解析式”的简要原因。

答案：(1) $y = 2x - 3$ ；(2) $y = 2x - 1$ ，因为沿直线本身的倾斜方向进行了位移

① **向下平移** 向下平移 2 个单位，截距减小 2。

故平移后的解析式为 $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。

② **再向左平移** 向左平移 1 个单位，用 $(x + 1)$ 替换 x 。

新解析式为 $y = 2(x + 1) - 3 = 2x + 2 - 3 = 2x - 1$ 。

③ **简述原因** 可以看出新解析式与原解析式完全一致。

原因是：直线的斜率为 2。向左平移 1 个单位相当于向上平移 2 个单位（由斜率定义 $\Delta y / \Delta x = 2$ ）。

因此向下平移 2 再向左平移 1（相当于向上平移 2），两个位移刚好沿直线方向抵消，故解析式不变。

7. (20 分)

将直线 $y = -x + 4$ 向上平移 3 个单位，得到新的直线。

(1) 求这新直线的解析式；(2) 求新直线与坐标轴围成的三角形面积。

答案：(1) $y = -x + 7$ ；(2) 面积为 24.5

① **求新直线解析式** 向上平移 3 个单位，截距增加 3。

故新解析式为 $y = -x + 7$ 。

② **求两轴交点** 令 $y = 0 \Rightarrow -x + 7 = 0 \Rightarrow x = 7$ 。与 x 轴交点为 $(7, 0)$ ，即 $OA = 7$ 。
令 $x = 0 \Rightarrow y = 7$ 。与 y 轴交点为 $(0, 7)$ ，即 $OB = 7$ 。

③ **求三角形面积** 该三角形是以原点为直角顶点的直角三角形，两直角边长为 7。
面积 $S = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 7 \times 7 = 24.5$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. C 3. A 4. C

填空题 1. $y = -2x + 10$

解答题第 1 题: (1) $y = 2x - 3$; (2) $y = 2x - 1$, 因为沿直线本身的倾斜方向进行了位移第 2 题:
(1) $y = -x + 7$; (2) 面积为 24.5